

Лекция 16

Частные производные высших порядков

Рассмотрим сначала функцию двух переменных

$$z = f(x, y),$$

определенную в окрестности U точки (x_0, y_0) . Предположим, что в этой окрестности определены ее частные производные первого порядка

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f'_x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = f'_y,$$

которые также являются функциями переменных x, y .

Определение. *Частными производными 2-го порядка* функции $z = f(x, y)$ называются частные производные от ее частных производных 1-го порядка:

$$f''_{xx} = \left(f'_x\right)'_x = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad f''_{yy} = \left(f'_y\right)'_y = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right),$$

$$f''_{xy} = \left(f'_x\right)'_y = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right); \quad f''_{yx} = \left(f'_y\right)'_x = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

На языке пределов, например,

$$f''_{xx}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'_x(x_0 + \Delta x, y_0) - f'_x(x_0, y_0)}{\Delta x},$$

если предел справа существует и конечен.

Аналогично можно определить частные производные третьего порядка

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}, \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}, \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}, \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}, \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x}, \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}, \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x}, \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x \partial y}.$$

Вообще, частные производные $(n+1)$ -го порядка определяются как первые частные производные от частных производных n -го порядка.

Теорема. Если функция $z = f(x, y)$ и ее частные производные f''_{xy} , f''_{yx} определены и непрерывны в точке (x_0, y_0) , то в этой точке $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$

Определение. Дифференциалом 2-го порядка $d^2 f$ функции $z = f(x, y)$ называется дифференциал от ее дифференциала 1-го порядка, рассматриваемого как функция переменных x и y при фиксированных значениях дифференциалов dx и dy

$$d^2 f = d(df).$$

Теорема. Пусть функция $z = f(x, y)$ и ее частные производные f''_{xx} , f''_{yy} , f''_{yx} , f''_{xy} определены и непрерывны в $U(x_0, y_0)$. Верна формула

$$d^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2.$$

◀ Доказательство. Дифференциал первого порядка функции двух переменных x и y имеет вид

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

и зависит от точки (x, y) и дифференциалов dx и dy . Зафиксируем dx и dy . Тогда

$$\begin{aligned} d^2 f &= d(df) = d\left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy\right) = d\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + d\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy = \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dy\right) dx + \left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dx + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy\right) dy = \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dy \right) dx + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy \right) dy = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dx)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx \cdot dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (dy)^2.$$

Для вывода формулы применены свойства дифференциала и предыдущая теорема. ►

Пример. Найти $d^2 z$, если $z = e^{xy}$.

◀ Находим частные производные

$$\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(ye^{xy}) = y^2 e^{xy}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(xe^{xy}) = x^2 e^{xy},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(ye^{xy}) = e^{xy} + xye^{xy} = e^{xy}(1 + xy).$$

$$d^2 z = y^2 e^{xy} dx^2 + 2e^{xy}(1 + xy) dx dy + x^2 e^{xy} dy^2. \blacktriangleright$$

Экстремум функции нескольких переменных.

Предположим, что функция $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ определена на множестве $D \subset \mathbb{R}^n$.

Определение. Говорят, что функция $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ имеет (локальный) *максимум (минимум)* в точке $P_0(x_1^0, \dots, x_n^0)$, если существует такая окрестность точки P_0 , для всех точек P которой, отличных от точки P_0 , выполняется неравенство $f(P_0) > f(P)$ (соответственно, $f(P_0) < f(P)$). Максимум или минимум функции называется ее *экстремумом*.

Теорема (Необходимое условие экстремума). Если дифференцируемая функция $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ достигает экстремума в точке $P_0(x_1^0, \dots, x_n^0)$, то в этой точке частные производные 1-го порядка равны нулю, т.е. $\left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{P_0} = 0, i = 1, \dots, n.$

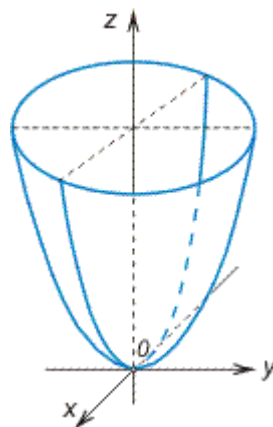
Определение. Точка $P_0(x_1^0, \dots, x_n^0)$, в которой частные производные 1-го порядка равны нулю, называется **стационарной точкой**.

Следствие. Точки экстремума функции следует искать среди стационарных точек либо среди точек, где хотя бы одна из частных производных не существует.

Пусть $z = f(x, y)$ — функция двух переменных. Точка $P_0(x_0, y_0)$ является стационарной, если $z'_x(P_0) = 0, z'_y(P_0) = 0.$

Пример. $z = x^2 + y^2$.

Находим $z'_x = 2x$, $z'_y = 2y$. Стационарная точка $P_0(0,0)$. Очевидно, что это точка минимума.



Достаточные условия экстремума для функции двух переменных

Теорема (достаточное условие экстремума). Пусть функция $z = f(x, y)$ непрерывна вместе со своими частными производными до 2-го порядка в некоторой окрестности точки $P_0(x_0, y_0)$. Пусть точка $P_0(x_0, y_0)$ является стационарной, т.е.

$$z'_x(P_0) = 0, z'_y(P_0) = 0.$$

Введем обозначения:

$$A = z''_{xx}(P_0), B = z''_{xy}(P_0), C = z''_{yy}(P_0), D = AC - B^2.$$

Тогда:

- 1) если $D > 0, A > 0 (C > 0)$, то P_0 - точка минимума;
- 2) если $D > 0, A < 0 (C < 0)$, то P_0 - точка максимума;
- 3) если $D < 0$, то точка P_0 не является точкой экстремума;
- 4) если $D = 0$, то требуется дополнительное исследование.

Пример. Найти экстремумы функции $z = x^3 + y^3 - 9xy + 1$.